

Lösungen zu Übungsblatt 7

Aufgabe 1. Es sei X ein topologischer Raum. Wir nehmen an, dass für je zwei Punkte $x, y \in X$ eine stetige Abbildung $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ mit $x, y \in f(\mathbb{R})$ existiert. Wir möchten zeigen, dass X zusammenhängend ist.

Nach Satz 7.4 genügt es zu zeigen, dass jede stetige Abbildung $\phi: X \rightarrow S^0$ konstant ist. Dazu genügt es zu zeigen, dass für je zwei Punkte $x, y \in X$ stets $\phi(x) = \phi(y)$ gilt. Sind $x, y \in X$ zwei beliebige Punkte, so existiert nach Voraussetzung eine stetige Abbildung $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ mit $x, y \in f(\mathbb{R})$. Seien also $r_x, r_y \in \mathbb{R}$ so, dass $x = f(r_x)$ und $y = f(r_y)$ gilt. Da $\mathbb{R}$ zusammenhängend ist, ist die stetige Komposition $\phi \circ f: \mathbb{R} \rightarrow S^0$ konstant. Daher gilt

$$\phi(x) = \phi(f(r_x)) = \phi(f(r_y)) = \phi(y).$$

Da dies für beliebige Paare $x, y \in X$ und beliebige stetige Abbildungen $\phi: X \rightarrow S^0$ gilt, folgt, dass X zusammenhängend ist.

Aufgabe 2. Wir möchten einen topologischen Raum X und zwei zusammenhängende Teilräume $A, B \subseteq X$ finden, so dass der Teilraum $A \cap B$ nicht zusammenhängend ist.

Nach Beispiel 7.5 ist das Intervall $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ zusammenhängend. Nach Korollar 7.6 (iii) sind somit die Teilräume $[0, 1] \times \{0\}$, $[0, 1] \times \{1\}$, $\{0\} \times [0, 1]$ und $\{1\} \times [0, 1]$ von $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ zusammenhängend. Da $[0, 1] \times \{0\}$ und $\{0\} \times [0, 1]$ sich in $(0, 0)$ und $[0, 1] \times \{1\}$ und $\{1\} \times [0, 1]$ in $(1, 1)$ schneiden, sind nach Korollar 7.6 (ii) auch die Teilräume $A = ([0, 1] \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [0, 1])$ und $B = ([0, 1] \times \{1\}) \cup (\{1\} \times [0, 1])$ zusammenhängend. Allerdings ist $A \cap B = \{(0, 1), (1, 0)\}$ nicht zusammenhängend, da sowohl $\{(0, 1)\}$ als auch $\{(1, 0)\}$ in der Teilraumtopologie von $A \cap B$ offen sind und somit eine Zerlegung in zwei offene Teilmengen existiert.

Aufgabe 3. Es sei X ein topologischer Raum und $M \subseteq X$ ein zusammenhängender Teilraum. Wir möchten zeigen, dass auch jeder Teilraum $N \subseteq X$, für den $M \subseteq N \subseteq \overline{M}$ gilt, zusammenhängend ist.

Nach Satz 7.4 genügt es zu zeigen, dass jede stetige Abbildung $\phi: N \rightarrow S^0$ konstant ist. Da M zusammenhängend ist, ist die Einschränkung $\phi|_M: M \rightarrow S^0$ konstant. Sei $a \in S^0$ so, dass $\phi(M) = \{a\}$ gilt. Dann ist $M \subseteq \phi^{-1}(a)$. Ausserdem ist $\phi^{-1}(a)$ abgeschlossen in N , da $\{a\}$ abgeschlossen und ϕ stetig ist. Das heisst, es existiert eine abgeschlossene Teilmenge $A \subseteq X$ mit $A \cap N = \phi^{-1}(a)$. Wegen $M \subseteq \phi^{-1}(a)$ muss dann auch $M \subseteq A$ gelten. Da $\overline{M}$ die kleinste abgeschlossene Menge in X ist, die M enthält, folgt $\overline{M} \subseteq A$. Da aber auch $N \subseteq \overline{M}$ gilt, folgt

$$N = \overline{M} \cap N \subseteq A \cap N = \phi^{-1}(a).$$

Da nach Definition von ϕ auch $\phi^{-1}(a) \subseteq N$ gilt, folgt $N = \phi^{-1}(a)$. Somit ist $\phi: N \rightarrow S^0$ konstant gleich a und N daher zusammenhängend.

Aufgabe 4. In dieser Aufgabe möchten wir untersuchen, ob der Zusammenhang topologischer Räume bei Pushouts und Pullbacks unter gewissen Umständen erhalten bleibt.

- (i) Wir möchten zeigen: Sind $\alpha: A \rightarrow X$ und $\beta: A \rightarrow Y$ stetige Abbildungen topologischer Räume, wobei α surjektiv und Y zusammenhängend sei, so ist auch das Pushout $X +_A Y$ von α und β zusammenhängend.

Wir haben das kommutative Diagramm

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & X \\ \beta \downarrow & & \downarrow \iota_1 \\ Y & \xrightarrow{\iota_2} & X +_A Y \end{array}$$

wobei $X +_A Y = (X + Y)/R$ für die von $\alpha(a) \sim \beta(a)$ für alle $a \in A$ erzeugte Äquivalenzrelation R gilt. Ist $\pi: X + Y \rightarrow X +_A Y$ die kanonische Projektion, so hat jedes $p \in X +_A Y$ die Form $p = \pi(q)$ für ein q

mit $q \in X$ oder $q \in Y$. Ist $q \in Y$, so gilt $p = \iota_2(q)$. Ist hingegen $q \in X$, so gibt es ein $a \in A$ mit $\alpha(a) = q$, da α surjektiv ist. Folglich gilt $q \sim \beta(a)$ und somit $p = \pi(q) = \pi(\beta(a))$. Es folgt $p = \iota_2(\beta(a))$. Das zeigt, dass auch ι_2 surjektiv ist. Da Y nach Voraussetzung zusammenhängend ist, folgt nun aus Korollar 7.6 (i), dass auch $X +_A Y$ zusammenhängend ist.

- (ii) Wir möchten zwei stetige und surjektive Abbildungen $f: X \rightarrow S$ und $g: Y \rightarrow S$ topologischer Räume finden, so dass X und Y zusammenhängend sind, aber das Pullback $X \times_S Y$ von f und g nicht zusammenhängend ist.

Wir setzen $X = Y = [0, 1]$, $S = S^1$ und

$$f = g: [0, 1] \rightarrow S^1, \quad x \mapsto \exp(2\pi i x).$$

Dann sind X und Y zusammenhängend und f und g sind stetig und surjektiv. Ausserdem gilt

$$\begin{aligned} X \times_S Y &= [0, 1] \times_{S^1} [0, 1] = \{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid \exp(2\pi i x) = \exp(2\pi i y)\} \\ &= \{(x, x) \in [0, 1]^2 \mid x \in [0, 1]\} \cup \{(0, 1), (1, 0)\}. \end{aligned}$$

Nun sind $U_1 = ((1/4, \infty) \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times (-\infty, 3/4))$ und $U_2 = (-\infty, 1/4) \times (3/4, \infty)$ offene Mengen in $\mathbb{R}^2$ für die

$$U_1 \cap ([0, 1] \times_{S^1} [0, 1]) = \{(x, x) \in [0, 1]^2 \mid x \in [0, 1]\} \cup \{(1, 0)\} \quad \text{und} \quad U_2 \cap ([0, 1] \times_{S^1} [0, 1]) = \{(0, 1)\}$$

gelten. Daher besitzt $[0, 1] \times_{S^1} [0, 1]$ eine Zerlegung in zwei offene Mengen und ist somit nicht zusammenhängend.